# 大连理工大学 2023 年硕士研究生入学考试初试试题

## 考试科目：887 软件工程

**考生注意：所有答案，应按试题顺序写在答题纸上，不必抄题，务必写清题号。写在试卷上不得分。**

一、单项选择题（40 题，每题 2 分）

1. 在软件危机的典型表现中，说法错误的是（　　）。

   A. 对软件开发成本和进度的估计往往不准确

   B. 软件产品的质量往往靠不住

   C. 软件开发生产率提高的速度远远超过计算机应用普及深入的趋势

   D. 软件通常没有适当的文档资料

2. 在软件工程基本原理中有一条“用分阶段的生命周期计划严格管理”，它的意义是（　　）

   A. 把软件生命周期划分成若干个阶段　　B. 制定出切实可行的计划

   C. 严格按照计划进行软件的开发、维护工作　　D. 以上说法都对

3. 用面向对象方法学开发软件时，选择哪一个过程模型更好（　　）

   A. 瀑布模型　　B. 喷泉迭代模型　　C. 增量模型　　D. 快速原型模型

4. SWEBOK 的中文全称是（　　）

   A. 软件工程知识体系　　B. 软件工程教育体系

   C. 软件工程开发体系　　D. 软件工程过程体系

5. 在 IEEE 对软件工程的定义中，将什么样的工程原则和方法应用于软件开发和维护（　　）

   A. 管理化、规范化、可测性　　B. 系统化、规范化、可量化

   C. 目标化、规范化、人性化　　D. 过程化、规范化、灵活性

6. 以下不属于软件设计内容的是（　　）

A. 定义系统的体系结构　　B. 定义系统的接口

C. 算法逻辑　　D. 定义业务领域的特征

7. 系统流程图是描绘物理系统的工具，以下说法正确的一项是（　　）

A. 表达数据在系统各部件间的流动情况

B. 与程序流程图等效

C. 描述系统部件时用白盒法

D. 表达数据在系统进行加工处理时的控制流程

8. 下列不属于访谈技术的是（　　）

A. 准备具体问题　　B. 学习搜集相关领域知识

C. 采用情景分析技术　　D. 分发调查表

9. 一篇论文只能发表在一个期刊上，一个期刊能发表多篇论文，论文和期刊的关系类型是（　　）

A. 多对一　　B. 一对多　　C. 一对一　　D. 多对多

10. 表示输入、处理、输出关系的图形是（　　）

A. Warnier 图　　B. N-S 图　　C. E-R 图　　D. IPO 图

11. 在软件分析过程中，建立静态模型是为了提供系统的（　　）视图

A. 流程　　B. 行为　　C. 结构　　D. 功能

12. 在快速原型的定义中，其目的是（　　）

A. 将软件设计提前，更快开发出系统　　B. 检验原型工具是否适合构造系统

C. 用户和开发者达成共识，获取用户真实需求

D. 在原型中使用真实数据，检验数据可用性

13. Scrum 是敏捷开发框架，下列说法错误的是（　　）

A. 将开发过程分为多个冲刺 Sprint 周期

B. 每天开发团队都会进行一次会议

C. 每个 Sprint 周期结束后都会产生一个可以使用的系统交付客户

D. 每个 Sprint 周期的开发工作都是近期提出的产品需求

14. 关于结构程序设计说法错误的是（　　）

A．代码块通过顺序、选择、循环控制结构连接

B．每个代码块只有一个入口和出口

C．不能使用 GOTO 语句

D．可以用 DO_CASE、DO_UNTIL 和 BREAK

15. 在下列代码中，Employee 类和 ProjectTask 类实现了哪种关系（　　）

```
public class ProjectTask {
    private Employee director;
    public Employee getDirector (){
        return director;
    }
    public void setDirector(Employee director){
        this.director = director;
    }
}
```

A. 关联　　B. 继承　　C. 组合　　D. 依赖

16. 在软件测试准则中，把 Pareto 原理运用到软件测试中，其含义是（　　）

A. 测试发现的错误中的 20%很可能是由程序中的 80%的模块造成的

B. 测试发现的错误中的 80%很可能是由程序中的 20%的模块造成的

C. 测试发现的错误中的 40%很可能是由程序中的 60%的模块造成的

D. 测试发现的错误中的 60%很可能是由程序中的 40%的模块造成的

17. 在集成测试过程中，回归测试是常用的策略，以下说法不正确的是（　　）

A. 回归测试是指重新执行以往做过的测试的某个子集

B. 可以使用捕获回放测试工具，先捕获测试用例，再回放执行重新执行测试用例

C. 测试用例集可以是专门针对可能受修改影响的软件功能的附加测试

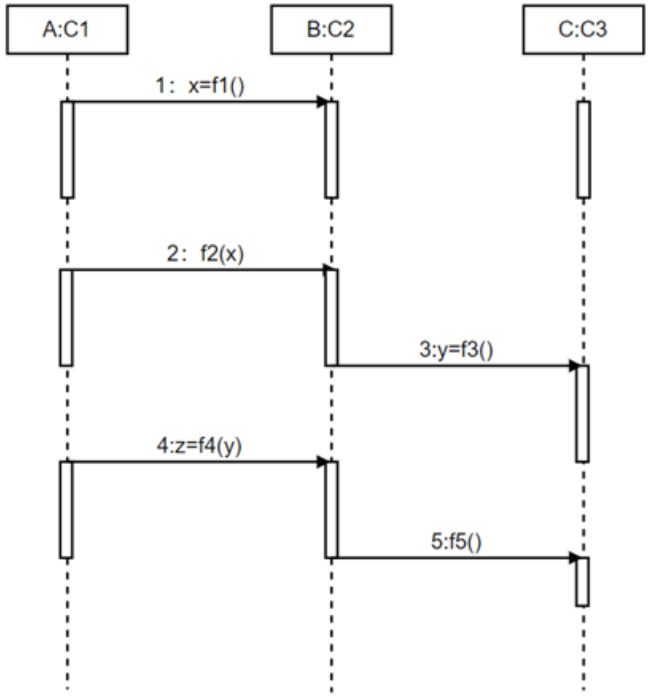
D. 重新执行每个功能的全部测试用例是十分必要和高效的

18. 在面向对象技术中，对象中的数据表示对象的状态，改变对象状态的方式是（　　）

A. 该对象的操作　　B. 其他对象的操作

C. 该对象接收的信息　　D. 其他对象发出的信息

19. 顺序图如下，其中操作 f4(y) 属于哪一个类来执行（　　）




A. C1　　B. C2　　C. C3　　D. 以上都不对

20. 用面向对象方法开发软件，通常要建立三种形式的模型，分别是对象模型、功能模型和（　　）

A. 数据模型　　B. 动态模型　　C. 用例模型　　D. 类模型

21. 面向对象方法学开发软件时的启示是前人的经验总结，以下不属于开发软件时的启发的是（　　）

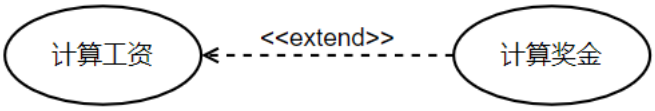
A. 类的一般-特殊深度应适当　　B. 应该设计复杂的类

C. 使用简单的协议和服务　　D. 设计变动减至最小

22. 两个类的关联关系的多重性是一对多，在代码实现中用哪个变量类型实现“多”（　　）

A. 字符　　B. 数值　　C. 数组　　D. 整型

23. 关于下图说法正确的是（　　）




A. 计算工资时需要计算奖金　　B. 计算奖金时需要计算工资

C. 计算奖金时不一定要计算工资　　D. 计算工资时不一定要计算奖金

24. 在面向对象活动图建模中，当活动有多个角色参与时，应用如下方式建模（　　）

A. 泳道　　B. 同步　　C. 对象流　　D. 复合条件

25. 在面向对象用例规约中，备选事件流的数量为（　　）

A. 一个　　B. 零到多个　　C. 多个　　D. 一到多个

26. 在 MVC 软件架构中，以下哪一项不是对控制器 C 的描述（　　）

A. 定义应用程序的行为　　B. 将用户动作映射成模型更新

C. 选择响应的视图　　D. 封装应用程序状态

27. 在以下哪一种情况下使用判定表来设计程序逻辑（　　）

A. 程序判断条件多，且各条件相互组合，有多种输出结果

B. 程序判断条件少，但各条件没有相互组合，有多种输出结果

C. 程序判断条件少，但各条件没有相互组合，有唯一输出结果

D. 只要有程序判断条件就可以使用

28. 在软件设计原则中一条是“接口隔离原则”，下列说法不正确的是（　　）

A. 尽量使用接口继承，而不使用实现继承

B. 接口不仅关注类对象的概貌抽象，也关注类对象的实现细节

C. 通过接口将需要的操作呈现给需要的类

D. 接口充当类的视图

29. 抽象工厂模式属于哪一类型的设计模式（　　）

A. 层次　　B. 行为　　C. 结构　　D. 创建

30. 进程间通信使用同步调用最容易产生哪种问题（　　）

A. 活锁　　B. 死锁　　C. 竞争　　D. 原子性

31. 以下对断言的描述正确的是（　　）

A. 在程序中某些关键位置确认某种假设是正确的

B. 断言和异常处理的语义是相同的

C. 断言不会占用存储空间和程序运行时间

D. 断言指令不可以处于程序起始处

32. 在项目计划开始时要确定具体完成的任务，通过哪一个机制来实现（　　）

A. 评审　　B. 计算机资源　　C. 估算　　D. 工作分解结构

33. 在软件项目管理中，可以使用以下哪一个工具完成工作量的估算（　　）

A. 工程网络图　　B. 功能点　　C. COCOMO 图　　D. 甘特图

34. 挣值分析中，SPI 小于 1 表示（　　）

A. 低于预算　　B. 超出预算　　C. 进度延误　　D. 进度超前

35. 软件版本管理中，主要工作描述正确的是（　　）

A. 保留最新版本，历史版本作废

B. 确保每个人的工作内容是当前所需要的版本

C. 需要构造版本仓库，并且共享所有仓库操作权给所有开发者

D. 通过版本管理系统，在版本仓库中复制某一个版本产品的动作称为检入

36. 质量保证的目的是（　　）

A. 使用软件测试技术查找缺陷

B. 度量分析软件项目的进度和成本

C. 验证项目在软件开发过程中是否遵循合适的过程和标准

D. 由开发人员独立完成

37. 关于敏捷开发，下列说法正确的是（　　）

A. 个体和交互胜过过程和工具　　B. 面面俱到的文档胜过可以工作的软件

C. 合同谈判胜过客户合作　　D. 遵循计划胜过响应变化

38. DevOps 将哪两个环节合作作为一体化过程（　　）

A. 个体、团队　　B. 开发、运维　　C. 技术、管理　　D. 产品、质量

39. 关于 CMMI 已管理级描述正确的是（　　）

A. 没有定义软件过程，项目成功取决于个人成功

B. 定义了完整的、标准化和文档化的软件过程

C. 过程和产品都建立了定量的质量目标，软件过程可度量

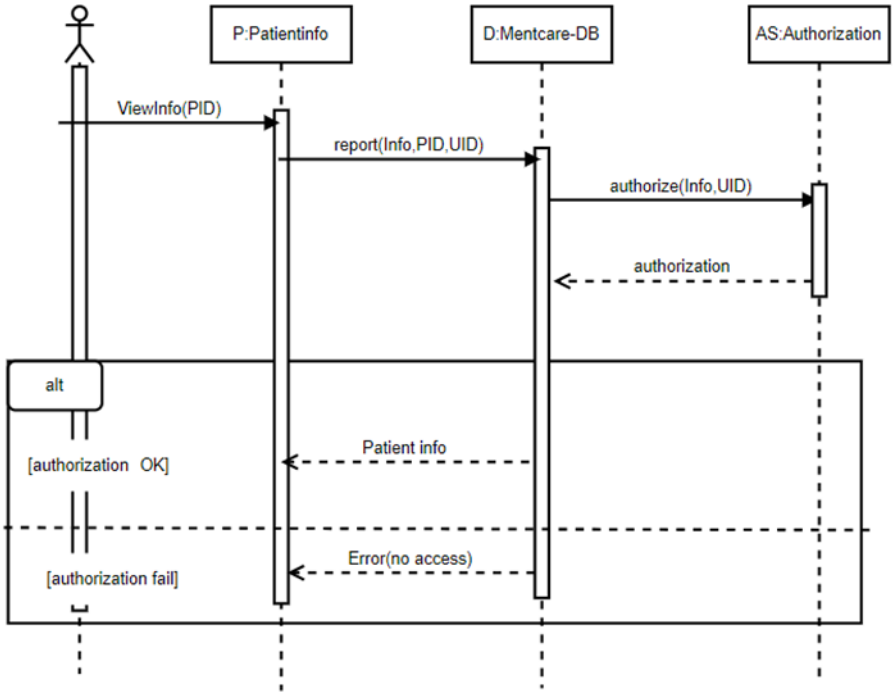
D. 建立了基本的项目管理过程，可跟踪成本、进度、功能和质量

40. 在 PSP 的哪一阶段，开发者可以计划本人的工作安排（　　）

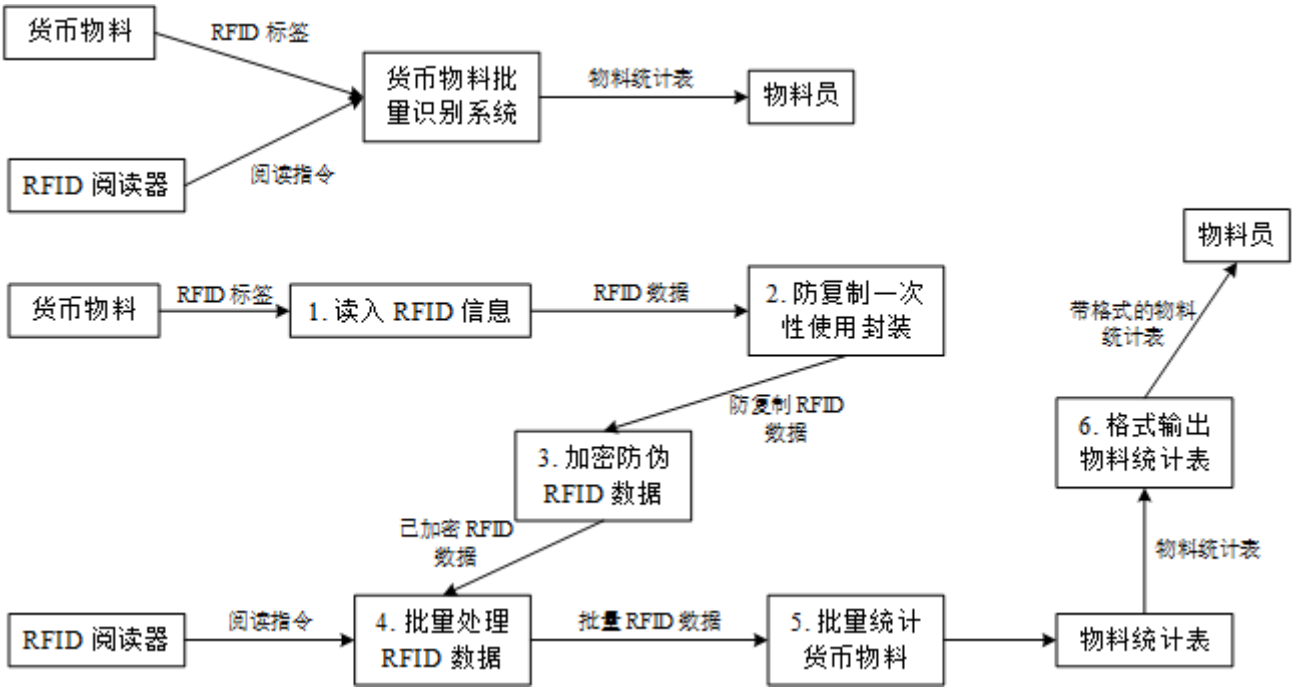
A. PSP0　　B. PSP1　　C. PSP2　　D. 以上都是

二、综合题

1.




图一




图二

(1) 根据图一，回答问题（6 分）

① _____是和医疗接待员的交互界面。

② report 方法是_____对象调用的。

③ 片段 alt 的作用是_____。

(2) 找出图二中的两处错误（4 分）

2. 根据描述画出微波炉的状态图

① 一个微波炉初始时处于关闭状态，执行 OpenDoor 操作，微波炉进入打开状态；

② 执行 PlaceItem 操作，微波炉进入打开且内置食物状态；

③ 执行 CloseDoor 操作，进入关闭且内置食物状态；

④ 执行 EnterTime 操作，微波炉进入准备状态；

⑤ 执行 StartCooking 操作，微波炉进入烹饪状态并计时 10 分钟，然后开始倒计时，倒计时结束后触发 TimeExpired 操作；

⑥ 在准备状态可通过 EnterTime 操作设置微波炉烹饪时间；

⑦ 烹饪好后进入打开内置食物状态；

⑧ 执行 RemoveItem 操作，进入打开状态；

⑨ 执行 CloseDoor 操作，进入关闭状态。

3. 结合下列代码回答问题（10 分）

```
public static void search (int key, int[ ] elemArray, Result r) {
    int bottom = 0;
    int top = elemArray.length - 1;
    int mid;
    r.found = false;
    r.index = -1;
    while (bottom <= top) {
        mid = (mid + bottom) / 2;
        if (elemArray[mid] == key) {
            r.index = mid;
            r.found = true;
            return;
        }
        else {
            if (elemArray[mid] < key ) {
                bottom = mid + 1;
            }
            else {
                top = mid - 1;
            }
        }
    }
}
```

(1) 画出盒图

(2) 计算环形复杂度

(3) 利用基本路径测试法设计测试用例

4. 根据 Java 代码画出类图

```
public class Person {
    private String name;
    private int age;
    public Person (String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }
    public void setName (String name) {
        this.name = name;
    }
    public String getName () {
        return name;
    }
    public void setAge () {
        this.age = age;
    }
    public int getAge () {
        return age;
    }
}

public class Book {
    private String name;
    private ArrayList<Person> authors;
    public Book () {}
    public ArrayList<Person> getAuthors () {
        return authors;
    }
    public void setAuthors (ArrayList<Person> authors) {
        this.authors = authors;
    }
}
```

5. 某公司打算开发网上招聘系统以提高招聘效率，其主要需求描述如下：

(1) 人事招聘员制定员工需求计划，计划通过人事主管的审批才能发布；

(2) 认识部门根据员工需求发布求职信息，若是技术岗，还要进一步发布资格信息；

(3) 求职真浏览职位信息，按流程完成求职，主要有递交简历、提交补充材料；

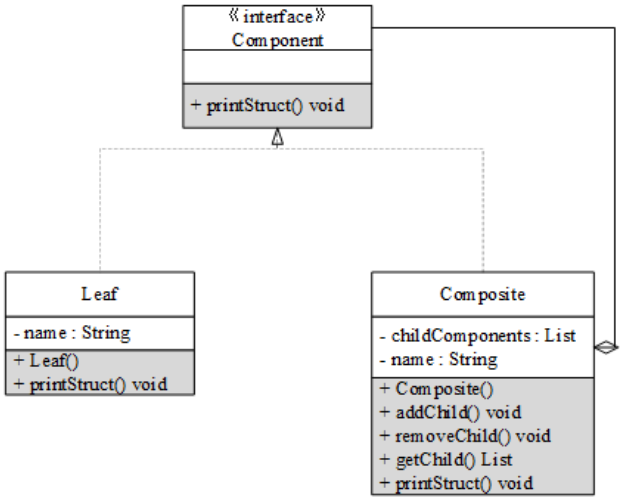
(4) 人事招聘员完成录用工作；

(5) 人事主管对信息确认；

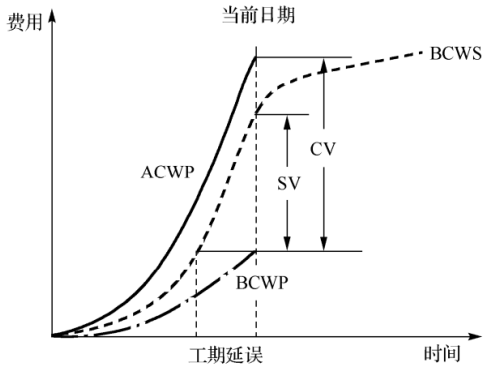
(6) 所有人都要先登录，若不能登录，可按提示进行注册，完成设置等。

根据以上描述画出用例图

6. 图一表示的是合成模式的结构，图二表示的是挣值分析模型，回答下列问题。




图一 合成模式的结构




图二 挣值分析模型

(1) 根据图一合成模式的结构补充下方 Client 类代码中的空缺部分（8 分）

```
public class Client {
    public static void main (String[] args) {
        Composite root = new Composite (“服装”);
        Composite c1 = new Composite (“男装”);
        Composite c2 = new Composite (“男装”);
        ① _____;
        Composite c4 = new Composite (“男装”);

        ② _____ = new Leaf (“衬衫”);
        Leaf leaf2 = new Leaf (“夹克”);
        Leaf leaf3 = new Leaf (“裙子”);
        Leaf leaf4 = new Leaf (“套装”);

        root.addChild (c1);
        root.addChild (c2);
        root.addChild (c3);
        ③ _____;
        c1.addChild (leaf1);
        c2.addChild (leaf2);
        ④ _____;
        c4.addChild (leaf4);
        root.printStruct (“”);
    }
}
```

(2) 根据图二的挣值分析模型回答问题（7 分）

① 图中“BCWP”的含义是_____;

② 图中“SV”的含义是_____;

③ 图中“CV”的含义是_____;

④ 依据图中当前日期的 CV 和 SV 能得出什么结论_____;

⑤ 当前日期的 BCWP / BCWS < 1 表示什么?